Chapitre 3 : généralités sur les fonctions **(corrigé)**

1 Vocabulaire sur les fonctions

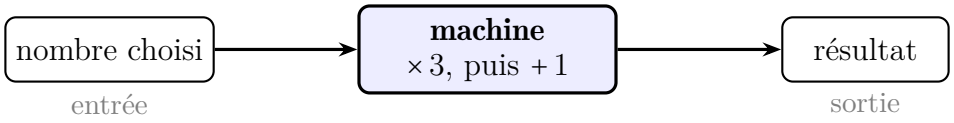
1.1 Exemples introductifs

Exemple. ✦ Le prix d'entrée à un spectacle est de 20€ par personne. Compléter le tableau.

Nombre de personnes	1	2	3	4	5	10
Prix	20	40	60	80	100	200

Le prix dépend du nombre de personnes : prix = 20× nombre de personnes.

Exemple. ✦ Une machine à calculer prend un nombre en entrée, le multiplie par 3, puis ajoute 1 au résultat, et donne le nombre obtenu en sortie.



Faire passer dans la machine les nombres 4, 0, −1, puis x :

$4 \longmapsto 13$ $\quad 0 \longmapsto 1$ $\quad -1 \longmapsto -2$ $\quad x \longmapsto 3x+1$

La sortie dépend de l'entrée : à chaque nombre x, la machine associe un unique nombre, $3x+1$.

1.2 Définition et notations

Définition. *Soit D un ensemble de nombres. Définir une fonction f sur D c'est* ***associer*** *à chaque nombre x de D un nombre unique $f(x)$. D est appelé* ***l'ensemble de définition*** *de la fonction f. On peut noter cette fonction :*

$$\begin{array}{rccc} f & : & D & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$$

Remarque. Il existe différentes notations pour introduire une fonction que nous verrons au fur et à mesure des exemples et des exercices.

Exemple. ✦ Ensemble de définition d'une fonction.

On considère la fonction suivante : $\begin{array}{rccc} f & : & [0\,;5] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & 2x+3 \end{array}$

1. La fonction f associe-t-elle un nombre au nombre réel 4 ? Si oui, comment le note-t-on et quelle est sa valeur ?
2. La fonction f associe-t-elle un nombre au nombre réel 6 ? Si oui, comment le note-t-on et quelle est sa valeur ?

1. Comme $4 \in [0\,;5]$, la fonction f associe un nombre à 4, noté $f(4)$, et $f(4) = 2\times 4 + 3 = \boxed{11}$.
2. Comme $6 \notin [0\,;5]$, la fonction f n'associe **aucun nombre** à 6.

1.3 Image et antécédents

Définition. *Si $y = f(a)$, on dit que y est* ***l'image*** *de a par f et a est* ***un antécédent*** *de y par f.*

Exemple. ✦ Dans l'exemple précédent, on a calculé $f(4) = 11$: on dit que 11 est l'image de 4 par f, et que 4 est un antécédent de 11 par f.

Exemple. ✦ Traduire les expressions suivantes par une égalité.

Expression	Égalité
8 est l'image de 2 par la fonction f	$f(2) = 8$
L'image de -1 par la fonction f est 5	$f(-1) = 5$
3 a pour image -5 par la fonction f	$f(3) = -5$
La fonction f associe 0 au nombre 7	$f(7) = 0$
4 est un antécédent de 1 par la fonction g	$g(4) = 1$
8 a pour antécédent 5 par la fonction g	$g(5) = 8$
9 admet -5 comme antécédent par la fonction g	$g(-5) = 9$

Remarque. On dit **l'** image d'un nombre car un nombre n'a qu'**une seule image**. En revanche, un nombre peut admettre **plusieurs antécédents**, c'est pour cela que l'on dit **un** antécédent et non l'antécédent.

Exemple. ✦ Calculer l'image d'un nombre réel par une fonction.

a) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

Calculer $f(5)$, puis l'image de -4 par la fonction f.

$f(5) = 3 \times 5 - 1 = 15 - 1 = \boxed{14}$

$f(-4) = 3 \times (-4) - 1 = -12 - 1 = \boxed{-13}$

L'image de -4 par f est -13.

b) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = 2x^2 - 3x + 1$$

Calculer $g(2)$, puis l'image de -3 par la fonction g.

$g(2) = 2 \times 2^2 - 3 \times 2 + 1 = 8 - 6 + 1 = \boxed{3}$

$g(-3) = 2 \times (-3)^2 - 3 \times (-3) + 1$

$= 18 + 9 + 1 = \boxed{28}$

L'image de -3 par g est 28.

Exemple. ✦ Vérifier si un nombre est un antécédent d'un autre par une fonction.

Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = t^2 - 3t + 2$$

1. Le nombre 4 est-il un antécédent de 6 par la fonction g ?
2. Le nombre 5 admet-il -2 pour antécédent par la fonction g ?

1. $g(4) = 4^2 - 3 \times 4 + 2 = 16 - 12 + 2 = \boxed{6}$
Donc le nombre 4 **est un antécédent** de 6 par la fonction g.

2. $g(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) + 2 = 4 + 6 + 2 = \boxed{12}$
Or $12 \neq 5$, donc le nombre 5 **n'admet pas** -2 pour antécédent par la fonction g.

Exemple. ✦ Déterminer les antécédents d'un nombre réel par une fonction.

a) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x - 1$$

Résoudre l'équation $f(x) = 11$.

Pour tout réel x :
$f(x) = 11 \Leftrightarrow 3x - 1 = 11$
$\Leftrightarrow 3x = 12$
$\Leftrightarrow x = \dfrac{12}{3}$
$\Leftrightarrow x = 4$

$\boxed{\mathcal{S} = \{4\}}$

b) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(t) = 5t + 8$$

Déterminer les antécédents de -3 par la fonction g.

On résout l'équation $g(t) = -3$. Pour tout réel t :
$g(t) = -3 \Leftrightarrow 5t + 8 = -3$
$\Leftrightarrow 5t = -11$
$\Leftrightarrow \boxed{t = -\dfrac{11}{5}}$

L'unique antécédent de -3 par g est $-\dfrac{11}{5}$.

2 Représentation graphique d'une fonction

2.1 Représenter graphiquement une fonction à partir de son expression algébrique

Définition. *La* ***courbe représentative*** *d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition D de la fonction f. On la note $\mathscr{C}_f$.*

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous.

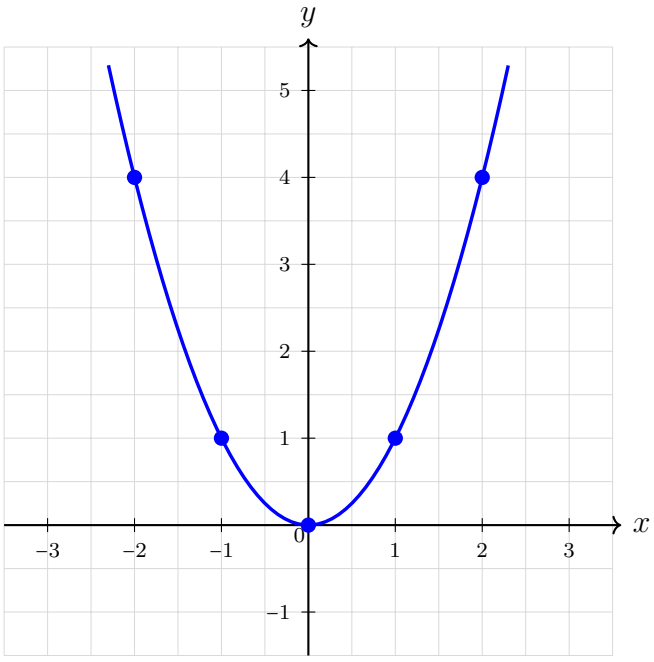
x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1	4

$f(-2) = (-2)^2 = 4$; $f(-1) = (-1)^2 = 1$; $f(0) = 0$; $f(1) = 1$; $f(2) = 4$.

On place les points $(-2\,;4)$, $(-1\,;1)$, $(0\,;0)$, $(1\,;1)$ et $(2\,;4)$, puis on les relie par une courbe arrondie.

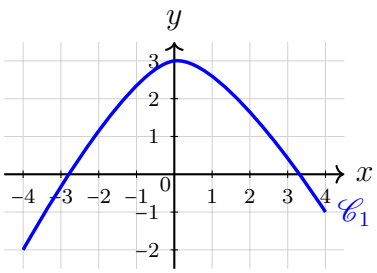
2. Placer dans le repère ci-dessous les points de coordonnées $(x\,;f(x))$ correspondant.

3. Relier **à main levée** les points pour former la courbe représentative de la fonction f.

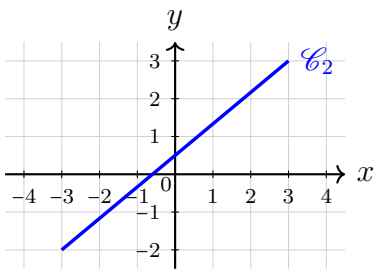


Remarque. On vient de tracer la courbe représentative de la **fonction carré** $(f(x) = x^2)$. C'est une fonction de référence dont il faut retenir la représentation graphique.

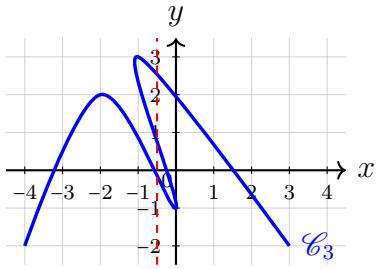
Exemple. ✦ Parmi les représentations graphiques ci-dessous, lesquelles ne peuvent pas être la représentation graphique d'une fonction ?



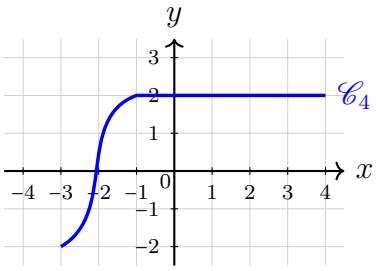
Chaque réel a au plus une image : $\mathscr{C}_1$ représente une fonction.



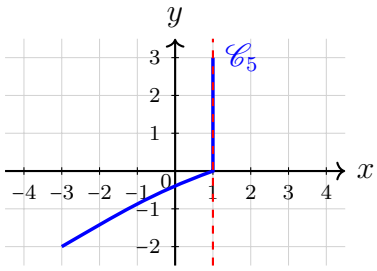
Chaque réel a au plus une image : $\mathscr{C}_2$ représente une fonction.



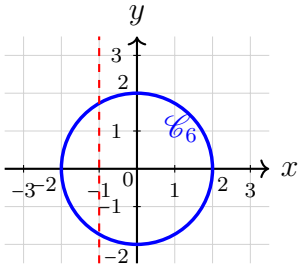
−0,5 aurait trois images (droite rouge) : $\mathscr{C}_3$ ne représente pas une fonction.



Chaque réel a au plus une image : $\mathscr{C}_4$ représente une fonction.



1 aurait une infinité d'images (droite rouge) : $\mathscr{C}_5$ ne représente pas une fonction.



−1 aurait deux images (droite rouge) : $\mathscr{C}_6$ ne représente pas une fonction.

2.2 Appartenance d'un point à une courbe

Rappel La courbe représentative d'une fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x\ ;\ f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition de f.

Propriété. *Un point $M(x\,;y)$ appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f si et seulement si $y = f(x)$.*

Exemple. ✦ Vérifier si un point appartient à la courbe représentative d'une fonction.

Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 4x - 2$$

On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

1. Le point $M(5\ ;18)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
2. Le point $N(-3\ ;10)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

1. $f(5) = 4 \times 5 - 2 = 20 - 2 = \boxed{18}$

Donc le point M **appartient** à $\mathscr{C}_f$.

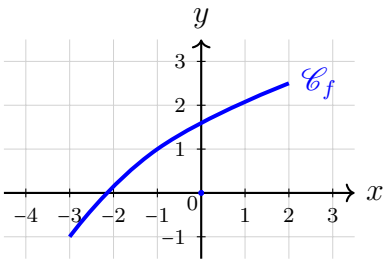
2. $f(-3) = 4 \times (-3) - 2 = -12 - 2 = \boxed{-14}$

Or $-14 \neq 10$, donc le point N **n'appartient pas** à $\mathscr{C}_f$.

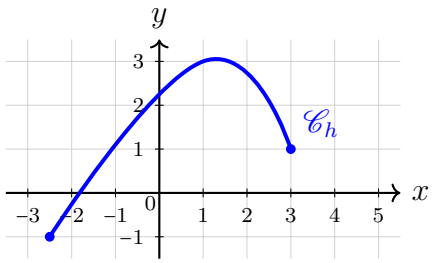
3 Lectures graphiques

3.1 Identifier graphiquement l'ensemble de définition d'une fonction

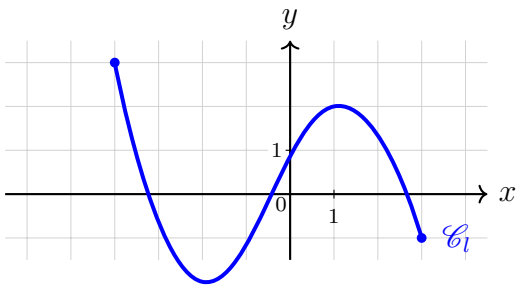
Exemple. ✦ On donne ci-dessous les courbes représentatives de fonctions. Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction représentée.



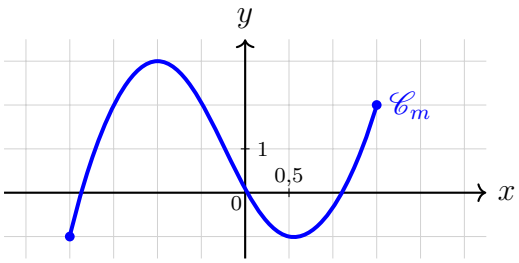
$D_f = [-3\,;2]$



$D_h = [-2{,}5\,;3]$



$D_l = [-4\,;3]$



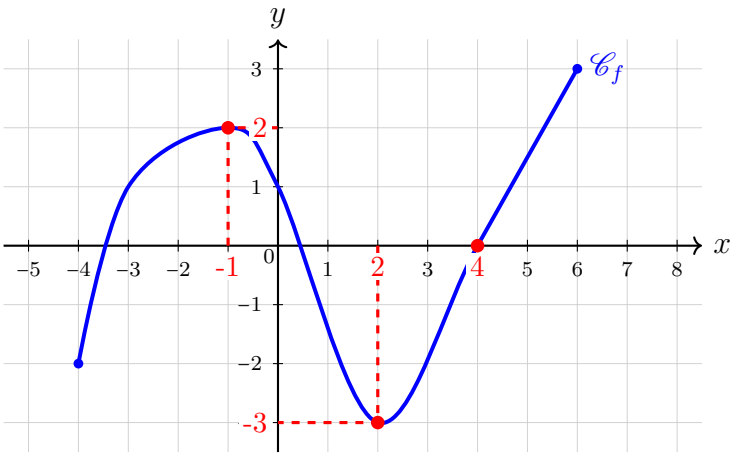
$D_m = [-2\,;1{,}5]$

Remarque. Si la courbe tracée semble se prolonger de part et d'autre du graphique, on considérera que la fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

3.2 Lecture graphique d'une image

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer graphiquement l'image de -1 par la fonction f.
3. Déterminer graphiquement l'image de 4 par la fonction f.
4. Déterminer graphiquement la valeur de $f(2)$.



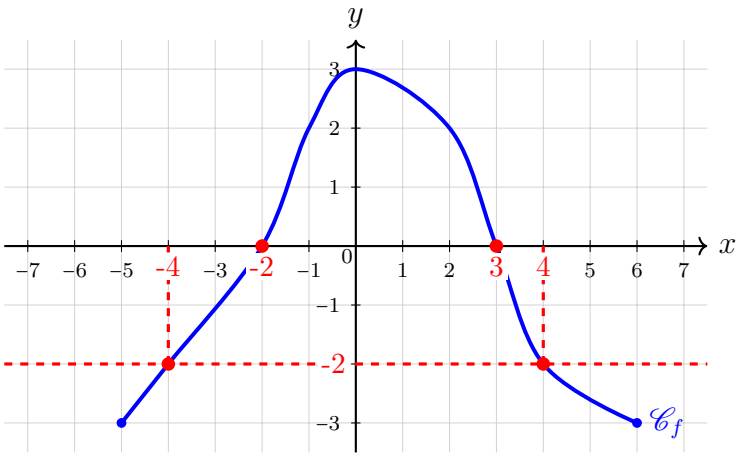
1. $\boxed{D_f = [-4\,;6]}$
2. $f(-1) = \boxed{2}$
3. $f(4) = \boxed{0}$
4. $f(2) = \boxed{-3}$

3.3 Lecture graphique d'antécédents

Vocabulaire. *Résoudre l'équation $f(x) = k$ avec k un nombre réel donné, consiste à trouver l'ensemble des réels tels que $f(x) = k$. Autrement dit, on cherche tous les* ***antécédents*** *de k par f.*

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Déterminer les antécédents de -2 par la fonction f.
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.



1. $D_f = [-5\,;6]$
2. $f(x) = -2 \Leftrightarrow x = -4$ ou $x = 4$
3. $\mathcal{S} = \{-2\,;3\}$

3.4 Résolution graphique d'équations de type $f(x) = g(x)$

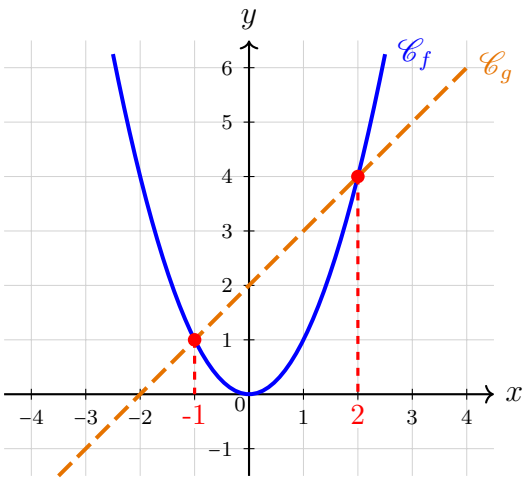
Vocabulaire. *Soit f et g deux fonctions définies sur un ensemble D. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ consiste à trouver l'ensemble des réels x tels que $f(x) = g(x)$. Autrement dit, on cherche tous les réels x ayant la* ***même image*** *par f et g.*

Propriété. *Graphiquement, les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les* ***abscisses des points d'intersection*** *entre la courbe $\mathscr{C}_f$ et la courbe $\mathscr{C}_g$.*

Exemple. ✦ On donne ci-contre dans un repère, les courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

Les courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ se coupent aux points d'abscisses -1 et 2 (en rouge) :

$\mathcal{S} = \{-1\,;2\}$



4 Modéliser une situation par une fonction

vidéo

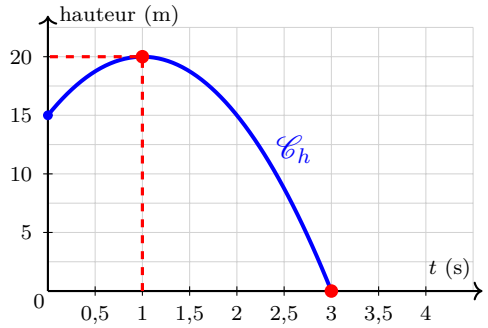
animation

Remarque. Modéliser une situation par une fonction, c'est exprimer une grandeur (une hauteur, une aire, un coût…) en fonction d'une autre (un temps, une longueur, une quantité…). Les résultats s'**interprètent** ensuite **dans le contexte**, avec leurs unités.

4.1 Exploiter une modélisation donnée

Exemple. ✦ Depuis le toit d'un immeuble, on lance une balle vers le haut. Sa hauteur au-dessus du sol, en mètres, t secondes après le lancer, est $h(t) = -5t^2 + 10t + 15$, pour $t \in [0\,;3]$. Sa courbe représentative $\mathscr{C}_h$ est donnée ci-contre.

1. Calculer $h(0)$. Interpréter le résultat dans le contexte.
2. Déterminer graphiquement la hauteur maximale atteinte par la balle, et l'instant où elle l'atteint.
3. Au bout de combien de temps la balle touche-t-elle le sol ?



1. $h(0) = -5 \times 0^2 + 10 \times 0 + 15 = \boxed{15}$. La balle est lancée à 15 m du sol : c'est la hauteur du toit.

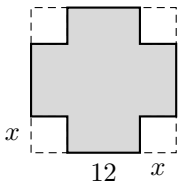
2. Le point le plus haut de $\mathscr{C}_h$ a pour coordonnées $(1\,;20)$: $\boxed{t = 1}$ et $\boxed{h(1) = 20}$.
La balle atteint sa hauteur maximale, 20 m, au bout d'une seconde.

3. $\mathscr{C}_h$ coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 3 : $h(t) = 0 \Leftrightarrow \boxed{t = 3}$.
La balle touche le sol au bout de 3 secondes.

4.2 Établir l'expression d'une fonction

Exemple. ✦ Dans une plaque carrée de 12 cm de côté, on découpe à chacun des quatre coins un carré de x cm de côté, avec $x \in]0\,;6[$. On note $A(x)$ l'aire, en cm^2, de la plaque restante (en gris sur la figure).

1. Exprimer, en fonction de x, l'aire d'un des carrés découpés.
2. En déduire que pour tout $x \in]0\,;6[$, $A(x) = 144 - 4x^2$.
3. Calculer $A(5)$. Interpréter le résultat dans le contexte.



1. Chaque carré découpé a pour côté x, donc pour aire $x \times x = \boxed{x^2}$.

2. On retire à la plaque, d'aire $12^2 = 144$, quatre carrés d'aire x^2. Pour tout $x \in]0\,;6[$:
$A(x) = \boxed{144 - 4x^2}$.

3. $A(5) = 144 - 4 \times 5^2 = 144 - 100 = \boxed{44}$: avec des carrés de 5 cm de côté, il reste 44 cm^2 de plaque.